

多源公开数据约束下秦皇岛旅游客流预测与资源协同配置

摘要

针对秦皇岛全市及北戴河、海港—阿那亚、山海关三片区在日级真实客流、停车占用和接驳调度台账不完整条件下的旅游管理问题，本文构建“客流尺度统一—预测—资源配置—情景重优化”的四阶段方法。首先，以官方年度国内游客量为绝对尺度，以景区排行观测、日历、天气和搜索主题构建三区连续日级相对旅游压力；对未上榜景点采用左删失处理，避免将未展示误作零客流。其次，采用年度增长预测与片区动态 Ridge 预测相结合的方法，输出 2026 年全市年度规模和三区日级分位情景，并以片区 split-conformal 校准报告不确定性。再次，将游客规模换算为停车泊位需求、接驳车辆需求 and 三班制人员需求，在停车容量、服务班距与班次覆盖约束下搜索离散资源方案。最后，对大型活动和连续降雨情景实施重优化。结果表明：2026 年全市点预测为 9,971.43 万人次；北戴河、海港—阿那亚和山海关暑期日峰值的中位情景分别为 12.75 万、5.82 万和 13.55 万人次。高压情景下，停车缺口应转化为外圈 P+R、预约与错峰需求，而非虚构新增供给。全文将日级客流、资源规模 and 成本均明确标注为锚点约束估计或情景规划量，不将其表述为运营实测台账。

关键字： 旅游客流 尺度约束 日级预测 资源配置 情景优化

一、问题重述

秦皇岛旅游活动具有显著暑期性、节假日脉冲和片区异质性。题目要求构建游客时序、预测未来客流、制定停车-接驳-人员配置，并评估突发场景。困难在于公开数据的统计口径并不一致：全市年度数据具有绝对量，片区日级数据多为景区排行指数或报道锚点，停车和接驳数据也多为设施节点或计划班距。

因此，本文不将缺失记录补造为实测值，而将问题拆为四层：Q1 用年度总量约束日级压力形态；Q2 输出年度点预测与片区日级分位情景；Q3 将需求情景换算为独立量纲的泊位、车辆和人员；Q4 在活动、降雨扰动下重新优化。该路线保证每一层的输出均可追溯至上一层的口径。

二、问题分析

四个问题具有由“量”到“策”的递进关系。问题一先解决公开数据粒度不统一的问题，给出受年度总量约束的日级形态；问题二在此基础上比较预测基准并给出未来客流情景；问题三将预测情景转换为泊位、接驳车辆和班次人员的协同需求；问题四考察活动与降雨冲击下的资源重配置。各问均将缺失运营台账显式保留为参数或不确定性边界。

三、模型假设与符号说明

3.1 符号说明与数据口径

表1给出进入主线的数据层级。搜索量仅作需求代理变量，天气词不进入旅游需求主题；不匹配三区范围的景区报道只作合理性核验，不计入误差。

表 1 主线数据及使用口径

数据层	时间跨度	粒度	主线用途
全市国内游客量	2002–2024	年度	绝对尺度锚点与年度预测
景区排行、天气、节假日、搜索主题	2023–2025 (搜索扩展至 2016–2026)	日级	三区相对压力与日级协变量
公开客流报道锚点	2023–2025	节假日/暑期	尺度校准或外部合理性核验
停车、接驳公开锚点	2014–2026	节点/班距	Q3 容量边界和服务班距参照

设 Y_y 为第 y 年全市官方年度国内游客量, $F_{r,t}$ 为片区 r 在日期 t 的相对旅游压力, $V_{r,t}^{(q)}$ 为锚点约束下的日级游客规模情景, P_t, N_t, S_t 分别为泊位、接驳车辆与三班制人员需求。除 Y_y 外, 本文不将上述量称为逐日实测统计。

3.2 基本假设

公开锚点在地域和统计范围一致时可校准尺度; 服务班距可作为服务水平约束, 但不能反推实际车辆数或载客量; 未公布泊位数的停车场只作为换乘节点; 车辆座位、满载率、私家车出行比例和服务效率均作为显式情景参数。

四、模型建立与求解

4.1 数据预处理与四问衔接

为避免不同统计口径在模型中被混用, 先按“数据层–可用范围–用途”完成预处理: 年度官方游客量仅保留为全市绝对尺度; 三区 2023–2025 年片区–日期记录按日期去重并统一日历、天气和搜索的日期键; 景区榜单未出现的记录保留为低于展示阈值的左删失信息, 不以零客流填补; 外部报道仅在地域、时间与统计范围同时匹配时参与锚点校准, 其余仅作合理性核验。由此得到 23 条年度锚点和 3,288 条片区–日期记录 (每片区 1,096 条)。停车、接驳报道只提取为容量边界或服务水平参照, 不反推未公开的实际运营台账。

四问之间按同一口径递进: Q1 生成年度总量约束下的日级形态, Q2 将其外推为 2026 年分位情景, Q3 将每个情景换算为资源需求并求可行配置, Q4 只更新受扰动日期的需求参数后沿用 Q3 的目标和约束重优化。因此, 后一问不会重新定义前一问的游客规模。

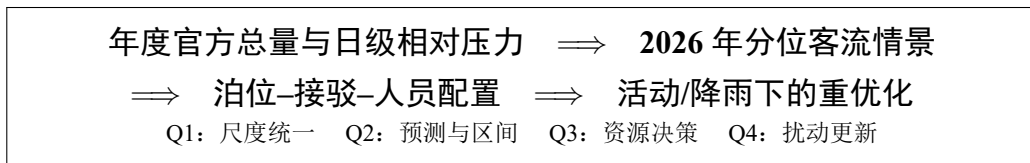


图 1 四问的数据流、模型流与决策流

4.2 问题一: 多尺度客流时序构建

4.2.1 相对压力层与年度尺度层

对片区压力取对数变换 $z_{r,t} = \log(1 + F_{r,t})$, 构建

$$z_{r,t} = a_r + \phi_r z_{r,t-1} + \beta^T \mathbf{X}_t + \delta_{r,S_t} + \varepsilon_{r,t}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{X}_t$ 包含滞后搜索、周末、法定假日和天气, S_t 表示常态、暑期和节假日冲击状态。模型用于区分可解释短期因素与剩余波动, 不作因果解释。将三区压力形态归一化为年度日权重, 得到

$$w_t = \frac{\sum_r \exp(z_{r,t})}{\sum_{\tau \in y} \sum_r \exp(z_{r,\tau})}, \quad \hat{Y}_t = Y_y w_t, \quad (2)$$

从而严格满足 $\sum_{t \in y} \hat{Y}_t = Y_y$ 。

4.2.2 结果与解释

2023 年和 2024 年全市官方国内游客量分别为 80,255.2 千人次和 89,457.2 千人次 [1]。图2反映长期恢复趋势；图3用于识别三区的时季高压窗口, 而非比较三区真实人数大小。未上榜景点被保留为左删失信息, 避免零值偏差。

尺度校准包含两项可复核检查：其一，式 (2) 使每个年度的日级估计之和等于该年度官方总量, 故不会偏离绝对尺度；其二，片区序列只承担相对形态识别, 范围不一致的景区报道不纳入误差计算。该处理将“绝对量是否可信”和“日级形态是否合理”分开检验, 避免用少量报道锚点伪造连续实测客流。

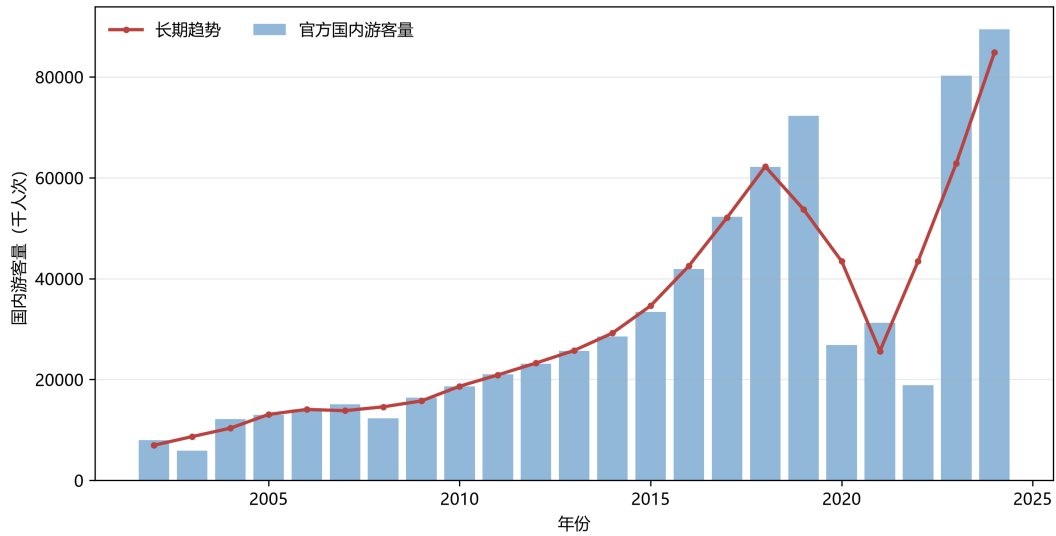


图 2 秦皇岛全市年度国内游客量及趋势

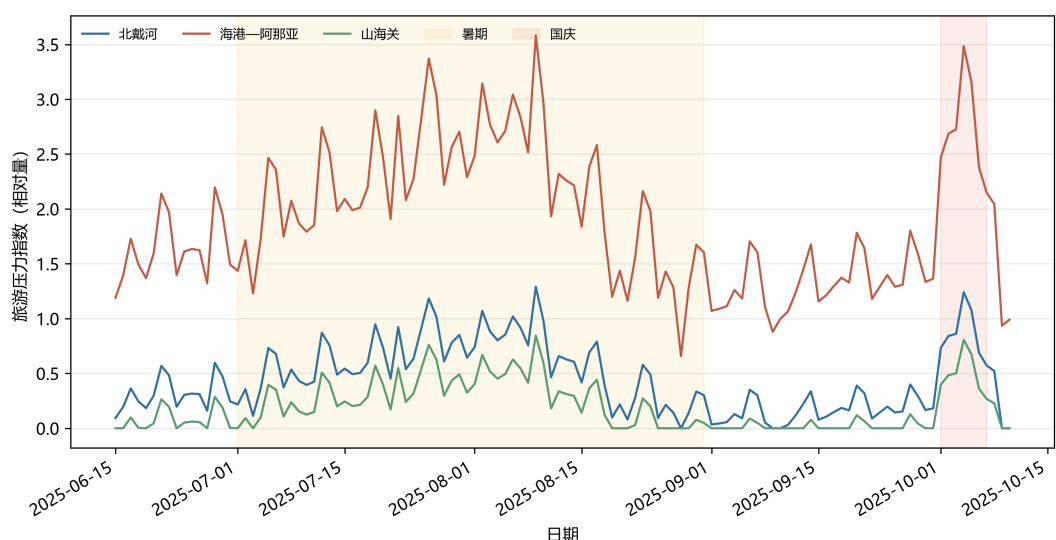


图 3 2025 年三区日级相对旅游压力

4.3 问题二：2026 年客流预测

4.3.1 年度与日级预测

年度层比较对数趋势、上一年朴素法和近期中位增长法；日级层以 2024 年 149 条去重片区-日期观测为留出集，比较季节-日历 Ridge、动态 Ridge 和历史星期中位数。动态模型的片区搜索滞后由预预测期真实观测选择，北戴河、海港-阿那亚、山海关分别采用 1、3、2 日滞后。为避免单一全局不确定性掩盖片区差异，对三区分别实施 split-conformal 校准。

表 2 预测模型验证结果

模型	MAE	RMSE	sMAPE(%)
年度：近期中位增长	11,331,292	24,008,187	24.67
日级：季节-日历 Ridge	0.959	1.565	67.96
日级：动态 Ridge	0.918	1.504	64.30
日级：历史星期中位数	1.160	2.047	65.90

近期中位增长法给出 2026 年全市点预测 9,971.43 万人次。动态 Ridge 的误差最低，作为日级基准；其区间覆盖率为 0.899。山海关的相对校准半径为 1.572，下界出现零截断，表示高不确定性而非零需求。

为避免上述单一年份留出法偶然有利于某一模型，另以 2024-04-01 和 2024-07-01 为滚动原点，各进行 92 日前向检验；每个原点的训练、锚点尺度换算与区间校准均严格截断在之前。动态 Ridge 在全片区窗口的 WAPE 分别为 37.63% ($n = 36$) 和 70.89% ($n = 83$)，均低于季节-日历 Ridge 的 39.30% 和 75.53%。7-8 月子样本 ($n = 65$) 的

WAPE 为 65.92%。该附加检验仅条件于当期已实现的天气和滞后搜索量，且被解释变量仍是景区锚点约束指数，不将其宣传为事前实测客流预测精度。

表 3 2026 年暑期日峰值分位情景（人次）

片区	q_{10}	q_{50}	q_{90}
北戴河	52,041	127,462	202,883
海港-阿那亚	19,230	58,204	97,179
山海关	0	135,474	348,466

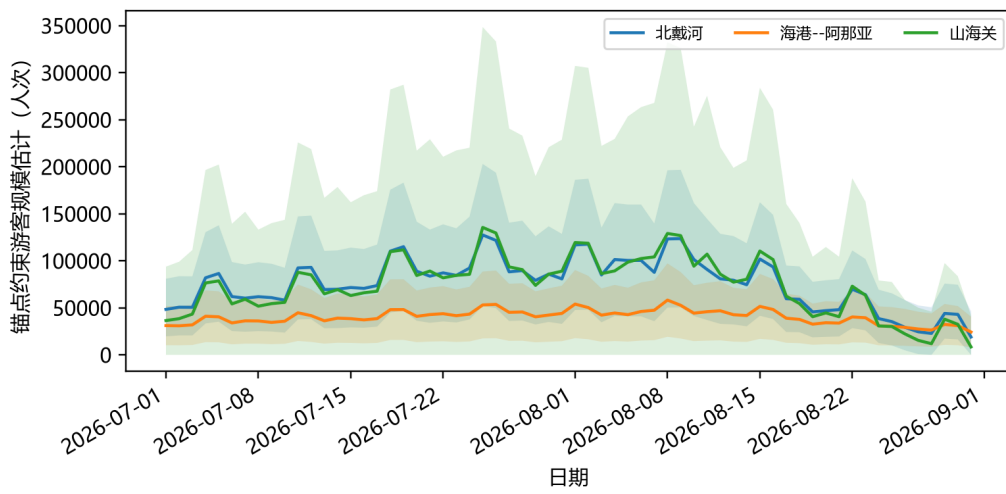


图 4 三区 2026 年暑期日级预测及分位情景

4.4 问题三：停车、接驳与人员协同配置

4.4.1 决策变量、目标与约束

对任一片区-日期情景，令 p_d, b_d, n_d 分别表示可调用的临时泊位、接驳车辆和三班制人员班次；令 u_d^P, u_d^B, u_d^N 表示停车、接驳和人员的服务缺口。模型以资源投入与服务不足之间的可解释折中为目标：

$$\min J_d = c_P p_d + c_B b_d + c_N n_d + \lambda_P u_d^P + \lambda_B u_d^B + \lambda_N u_d^N. \quad (3)$$

其约束分别为 $P_d^{\text{perm}} + p_d + u_d^P \geq P_d$ 、 $\kappa b_d H / \tau + u_d^B \geq D_d^{\text{sh}}$ 和 $N_d^{\text{base}} + n_d + u_d^N \geq N_d^{\text{req}}$ ；其中 κ 为有效单车运力、 H / τ 为高峰窗内可完成的班次。所有决策变量非负且按预设离散档位取值。已公开的节点泊位数进入 P_d^{perm} ；其余容量和运力只作为情景参数，故式 (3) 输出的是规划配置而非实际排班台账。

4.4.2 需求换算与离散优化

设 V_d 为日级游客规模情景，私家车比例为 α ，平均同行人数为 o ，高峰到达比例为 π ，停留时间为 h ，高峰窗口为 H ，则高峰泊位需求为

$$P_d = \left\lceil \frac{V_d \alpha}{o} \pi \frac{h}{H} \right\rceil. \tag{4}$$

接驳车辆数同时满足运输能力和最大班距约束；人员按入口、停车和驾驶三类服务在早、中、晚三班中覆盖。临时泊位、接驳车辆和人员均在 $\{0, 0.2, \dots, 1\}$ 的覆盖档位中搜索，目标函数为相对运行成本与标准化服务缺口的加权和。该成本不是人民币，服务缺口也不是问卷满意度。为单独评估服务不足的经济影响，以 2024 年秦皇岛城镇居民人均可支配收入 48,700 元 [1] 除以 2,000 小时得到中位 VOT 24.35 元/(人 h)，并取 0.5、1.0、1.5 倍形成敏感性区间；它只货币化停车绕行、接驳等待和服务排队的游客时间损失，不替代资源投入目标。

北戴河 2024 年暑期旅游公交日间 15 分钟班距作为服务水平事实锚点 [2]；山海关火车站-景区入口的 2026 年 30 分钟班距仅作外部参照 [3]，因范围不同不覆盖古城核心情景参数。停车占用报道未进入模型，因为其缺少与三区范围一致的连续逐时占用和泊位口径。

表 4 Q3 关键资源需求情景

片区-情景	峰值泊位需求	接驳车辆	人员班次	停车外溢日数
北戴河-中位	9,389	34	291	0
北戴河-高压	27,694	100	583	55
海港-阿那亚-中位	3,898	10	125	229
海港-阿那亚-高压	12,245	38	263	365
山海关-中位	9,980	22	295	93
山海关-高压	47,566	137	966	249

表4中的外溢不是对新增停车供给的断言，而是应由外圈 P+R、预约、错峰或限流承接的管理需求。山海关 2,225 个具名古城节点泊位仅是局部硬约束，不代表全区总容量。

将数值结果转为执行动作时，停车外溢日数大于零即触发外围 P+R、预约或分时入区；接驳约束紧张时优先增加备用车辆并缩短高峰班距；人员缺口则以中班增援覆盖入口、停车和驾驶三类岗位。该映射只说明资源何时应被调用，不把模型建议表述为已经发生的运营投入。

4.5 问题四：活动与降雨场景重优化

4.5.1 模型更新与反事实求解

Q4 不另起一套资源模型，而是以 Q3 的基线日需求 V_d 为起点，仅更新受扰动日的客流参数：大型活动使用 $V_d^{(c)} = V_d(1 + g_d^{(c)})$ 描述预热-峰值-余波，连续降雨使用 $V_d^{(c)} = V_d(1 - \rho_d^{(c)})$ 描述递进抑制；未受扰动日期保持基线值。将 $V_d^{(c)}$ 代入式 (3) 的需求换算和约束，得到 $x_d^{(c)} = (p_d^{(c)}, b_d^{(c)}, n_d^{(c)})$ ，并与固定基线方案 $x_d^{(0)}$ 比较最大服务缺口、资源成本和关键资源峰值。故 Q4 的差异可明确归因于场景需求更新，而非更换目标函数或评价口径。

对北戴河设置暑期大型活动的预热-峰值-余波扰动，对山海关设置连续五日降雨下的递进需求衰减。每个受扰日均与固定基线方案比较，并重新配置可变泊位、接驳和人员。

表 5 反事实场景的重优化结果

场景	基线最大 服务缺口	资源 成本	服务 损失	接驳车辆 (最大)	人员班次 (最大)
活动冲击	0.183	2.200	0.000	45	392
连续降雨	0.259	2.200	0.099	22	295

灵敏度排序显示，接驳分担率、活动强度和私家车比例最影响最大服务缺口。因此活动前两日应根据预售和热度启动 P+R、备用接驳与中班增援；降雨情景则应收缩可变运力，但保留排水、应急引导、咨询和无障碍交通的最低班组。以中位 VOT 计，8 月 8 日活动冲击下固定基线方案的最大游客时间损失为 146,996 元，重优化后降为 0；该数为情景时间损失估计，不是运营现金流或游客赔付。图5给出五项情景参数对最大服务缺口的影响排序。

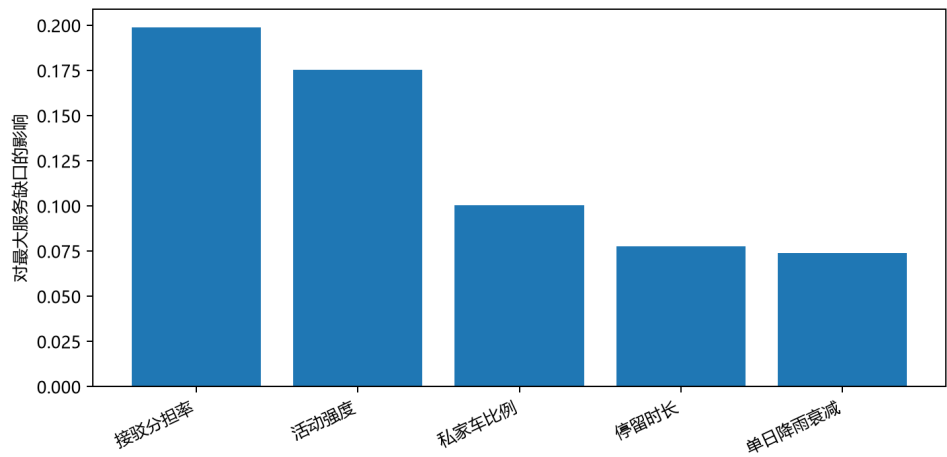


图 5 情景参数对最大服务缺口的影响排序

五、模型分析与检验

年度预测以留出法比较三种基准，近期中位增长法的年度 sMAPE 为 24.67%；日级部分以 149 条去重片区-日期观测为留出集，动态 Ridge 的 MAE、RMSE 和 sMAPE 分别为 0.918、1.504 和 64.30%，并以分片区 split-conformal 校准得到 0.899 的区间覆盖率。问题三对全部资源结果保留量纲和情景参数，问题四以反事实基线比较服务缺口，并通过五项参数扰动给出敏感性排序。因此，检验对象分别对应预测误差、区间覆盖、约束可行性和情景稳健性，而不把范围不一致的外部报道混入误差计算。

六、模型评价、改进与推广

本文的优点在于：将官方年度总量与片区日级相对信息分层使用；使停车、车辆、人员保持独立单位；把无法证实的运营数据显式保留为情景参数；并以重优化提供可执行的预案。局限在于缺少连续真实入园量、逐时停车占用、车辆调度与实际成本台账，因而日级游客规模和资源配置均为锚点约束估计或情景规划值。

综上，秦皇岛旅游管理应以暑期预配置、节假日动态调度和突发事件预案为主线。北戴河需优先保证旅游专线班距；海港-阿那亚需加强预约、停车和住宿的统一日台账；山海关应把古城节点饱和转化为外圈换乘和分时入城策略。获得实时闸机、停车诱导、调度和订单数据后，可将模型升级为小时级滚动优化。

参考文献

- [1] 秦皇岛市统计局.《秦皇岛市国民经济和社会发展统计公报》[EB/OL]. 项目原始数据登记表所列 2002–2024 年官方年度游客量来源.
- [2] 人民网河北频道. 北戴河开通旅游公交专线 2 路 [EB/OL]. <https://he.people.com.cn/n2/2024/0705/c192235-40902683.html>.
- [3] 北京日报客户端. 山海关暑期交通服务指南 [EB/OL]. <https://peking.bjd.com.cn/content/s6a48ecccc4b0e45f3fd412a0.html>.
- [4] 山海关景区. 交通指南 [EB/OL]. <https://www.shgjq.com/jtzn/index.jhtml>.
- [5] 阿那亚戏剧节. Travel Information[EB/OL]. <https://www.aranyatheaterfestival.com/en/travel>.

附录 A 数据与复现说明

全部输入口径、参数边界与生成结果保存在项目的 `data`、`outputs` 和“论文写作”目录。运行 `scripts/run_paper_mainline.py` 可重建主线输出，运行 `pytest -q` 可执行回归测试。主线仅在 Q1–Q4 检查点均齐全时刷新 `outputs/verified_artifacts`；若运行失败，`outputs/delivery_status.json` 会指定已验证产物版，禁止混用失败运行的新表。公开网页来源及数据适用边界详见数据登记表与封稿核验文件。

问题二的可复核表 `outputs/question2_analysis/q2_daily_rolling_origin_validation.csv` 固定尝试 2024-01-01、2024-04-01、2024-07-01 三个原点和 92 日窗口；原点前的数据才可进入训练、游客指数–压力尺度换算与 `split-conformal` 校准。若某窗口去重后少于 20 条锚点观测，则不输出该窗口，而不以插补值补足。动态日模型只使用日历、当期天气和预先滞后的搜索变量，不使用 `target_lag_1` 或任何未来游客量。滚动检验中的天气与搜索量是已实现协变量，仅用于条件检验；2026 年预测改用预预测期按月日构造的气候情景。